



本讲概述



例题精讲

- 【预1】 (1) 从 $1, 2, \dots, 91$ 中任取 10 个数, 证明: 存在两个数, 它们中的大数不超过小数的 1.5 倍.
(2) 把 1 到 10 这 10 个正整数摆成一个圆圈, 证明: 一定存在 3 个相邻的数之和不小于 17.
(3) 从 $1, 2, 3, \dots, 3n$ ($n \geq 2$) 这 $3n$ 个正整数中任意取出 $n+2$ 个数, 证明: 其中必有两个数, 其差大于 n 而小于 $2n$.

- 【预2】 (1) 一名国际象棋大师为了准备一次锦标赛, 决定进行 11 周的集训, 每天至少下 1 盘, 每周至多下 12 盘. 证明: 一定存在连续的若干天, 他下的盘数正好是 21 盘.
(2) 100 个孩子围成一圈做游戏, 其中有 41 个男孩和 59 个女孩. 证明: 一定有两个男孩, 他们之间恰好有 19 个孩子.

- 【预3】 (1) 试证：在任意 6 人中必存在 3 人，他们互相认识或互相不认识.
(2) 证明：用任意方式对五边形 $ABCDE$ 的所有边和对角线二染色，都存在一个有奇数条边的圈，圈上的每条边都同色.
(3) 平面上有 6 点，任何三点都是一个不等边三角形的顶点，证明：这些三角形的边中一定有一条，它在一个三角形中是最长边，而在另一个三角形中是最短边.

- 【预4】 (1) 设 $n (n \geq 3)$ 是正整数，集合 $M = \{1, 2, \dots, 2n\}$. 求最小的正整数 k ，使得对于 M 的任何一个 k 元子集，其中必有 4 个互不相同的元素之和等于 $4n + 1$.
(2) 已知集合 $S = \{1, 2, \dots, 3n\}$ ， n 是正整数， T 是 S 的子集，满足：对任意的 $x, y, z \in T$ (x, y, z 可以相同)，都有 $x + y + z \notin T$. 求所有这种集合 T 的元素个数的最大值.

【预5】 设 m, n 是正整数，任给一个有 $mn + 1$ 项的数列（各项互不相同）： $a_1, a_2, \cdots, a_{mn+1}$. 证明：要么可以选出 $m+1$ 项，从前往后成递增数列；要么可以选出 $n+1$ 项，从前往后成递减数列.

【例1】 将平面上的每个点都以红、蓝两色之一着色，证明：存在这样两个相似的三角形，它们的相似比为 1995，并且每一个三角形的三个顶点同色.

【例2】 设 n 个新生中，任意 3 个人中有 2 个人互相认识，任意 4 个人中有 2 个人互不认识. 试求 n 的最大值.

【例3】 设 S 是 $\{1, 2, 3, \dots, 1989\}$ 的一个子集, 而且 S 中任两个数的差不能是 4 或 7, 那么 S 中至多可能有多少个元素?

【例4】 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($n \geq 4$) 是给定的正实数, $a_1 < a_2 < \dots < a_n$. 对任意正实数 r , 满足

$$\frac{a_j - a_i}{a_k - a_j} = r \quad (1 \leq i < j < k \leq n)$$

的三元数组 (i, j, k) 的个数记为 $f_n(r)$. 证明: $f_n(r) < \frac{n^2}{4}$.

【例5】 设 $S = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$, 其中 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是 n 个互不相同的有限集合 ($n \geq 2$), 满足对任意 $A_i, A_j \in S$, 均有 $A_i \cup A_j \in S$. 若 $k = \min_{1 \leq i \leq n} |A_i| \geq 2$, 证明: 存在 $x \in \bigcup_{i=1}^n A_i$, 使得 x 属于 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 中的至少 $\frac{n}{k}$ 个集合 (这里 $|X|$ 表示有限集合 X 的元素个数).

【例6】 给定正整数 M, N ($M > N$). 一座城市有 M 条街道和 N 个广场, 每条街道连接两个广场且不过其他广场. 市民们希望改变城市的风貌, 今年年初时, 每条街道被染成红色或蓝色, 并在接下来的每一年, 他们会随机选择一个广场, 将连接这个广场的所有街道改变颜色 (蓝色变红色, 红色变蓝色). 证明: 可以适当地选择街道的原始颜色, 使得永远不会出现所有街道全部同色的情况.

【例7】 试求所有的正实数 a ，使得存在正整数 n 和 n 个互不相交的无限集合 $A_1, A_2, \dots, A_n$ ，满足： $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = \mathbb{Z}$ ，且对于每个 $A_i (1 \leq i \leq n)$ 中的任意两个元素 $x, y (x > y)$ ，都有 $x - y \geq a^i$ 。

【例8】 求所有的正实数 c ，使得可以将平面上的全体整点（横、纵坐标均为整数）进行编号（号码均为正整数），同时满足：①只有有限个不同的号码；②对于每个号码 i ，编号为 i 的所有整点中，任意两点的距离都不小于 c^i 。

【备1】 对于非空数集 S, T ，定义

$$S + T = \{s + t \mid s \in S, t \in T\}, \quad 2S = \{2s \mid s \in S\}.$$

设 n 为正整数， A, B 均为 $\{1, 2, \dots, n\}$ 的非空子集，证明存在 $A + B$ 的子集 D ，使得

$$D + D \subseteq 2(A + B), \quad \text{且} \quad |D| \geq \frac{|A| \cdot |B|}{2n}.$$

这里， $|X|$ 表示有限集 X 的元素个数.



大显身手

【预1】 (1) 已给一个由 10 个互不相等的两位十进制正数组成的集合. 证明: 这个集合必有二个无公共元素的非空子集合, 这两个子集合中各数之和相等.

(2) 从 $1, 2, \dots, 100$ 中任取 51 个数, 证明: 总存在两个数, 它们中的一个另一个的倍数.

【预2】 (1) 试求最小的正整数 n , 满足:

若 n 项正整数数列 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 的和为 2007, 则其中必有连续的若干项之和恰为 30.

(2) 从 4 个同心圆的圆心出发的 100 条射线等分各圆周, 分别与 4 个圆各有 100 个交点. 任意给每个圆上的点染上黑、白两色之一, 使每个圆上都恰有 50 个黑点和 50 个白点.

证明: 可将此 4 个圆适当旋转, 使这 100 条射线中至少存在 13 条射线, 它们中每一条穿过的 4 个点颜色都相同.

- 【预3】 (1) 17 名科学家中每名科学家都和其他科学家通信，在他们通信时只讨论三个题目，而且任意两名科学家通信时只讨论一个题目，证明：其中至少有三名科学家，他们相互通信时讨论的是同一个题目.
- (2) 试求正整数 n 的最小值，使得在任意 n 个无理数中总有三个数，它们两两之和均为无理数.

- 【预4】 (1) 给定集合 $A = \{1, 2, 3, \dots, 2n, 2n+1\}$. 如果存在 A 的 m 元子集 B ，使得 B 中的任意三个元素 x, y, z 都满足 $x+y \neq z$. 试求 m 的最大值.
- (2) 设 $a_0, a_1, \dots, a_n$ 是 $n+1$ 个正整数 ($n > 3$)，满足： $a_0 < a_1 < \dots < a_n \leq 2n-3$.
证明：存在不同的整数 $i, j, k, l, m \in \{0, 1, 2, \dots, n\}$ ，使得 $a_i + a_j = a_k + a_l = a_m$.

- 【习1】 (1) 在黑板上排列着 999 个整数（允许相同），梅琳用红色粉笔从左到右圈了 500 个数，圈出的数恰为 $1, 2, \dots, 500$ ，约翰用蓝色粉笔从左到右圈了 500 个数，圈出的数恰为 $500, 499, \dots, 1$. 证明：这 999 个整数的中位数既被圈了红色，又被圈了蓝色.
- (2) 在黑板上排列着 999 个整数（允许相同），梅琳用黄色粉笔从左到右圈了 500 个数，圈出的数恰为 $1, 2, \dots, 500$ ，约翰用绿色粉笔从左到右圈了 500 个数，圈出的数恰为 $1, 2, \dots, 500$. 证明：在这 999 个整数中，有一个整数既被圈了黄色，又被圈了绿色，且不是中位数.

- 【习2】 设 O 为 $\triangle ABC$ 内部一点. 证明：存在正整数 p, q, r ，使得 $|p \cdot \overrightarrow{OA} + q \cdot \overrightarrow{OB} + r \cdot \overrightarrow{OC}| < \frac{1}{2007}$.

【习3】 现有 8 个人参加一次聚会.

(1) 若任意 5 个人中都有 3 个人两两认识, 证明: 其中存在 4 个人两两认识;

(2) 试问: 若任意 6 个人中都有 3 个人两两认识, 是否一定存在 4 个人两两认识?

【习4】 设 n, k, m 是正整数, 满足 $k \geq 2$, 且 $n \leq m < \frac{2k-1}{k} \cdot n$.

设 A 是 $\{1, 2, \dots, m\}$ 的 n 元子集, 证明: 区间 $(0, \frac{n}{k-1})$ 中的每个整数均可表示为 $a - a'$, 其中 $a, a' \in A$.

【习5】 给定实数 a, b ($1 < a < b$). 求具有下述性质的最大正整数 r :

将全体正整数任意染上 r 种颜色之一, 总存在两个同色的正整数 x, y , 满足 $a \leq \frac{x}{y} \leq b$.



本讲概述



例题精讲

- 【预1】** (1) 已知 10 所小学，每所小学有两支足球队. 这 20 支球队进行友谊比赛，规定同一学校的两支球队不进行比赛，不同学校的任意两队之间比赛一场. 比赛进行到某一阶段后（还没有赛完）， A 校第一队队长发现其他 19 支球队已经赛过的场数互不相同，试求 A 校第二队已经比赛的场数.
- (2) 平面上有 n ($n > 2$) 个点，它们两两的连线段都有一个中点（重合的中点算一个），证明：至少有 $2n - 3$ 个不同的中点.
- 【预2】** (1) 平面上有 n 个点，其中任三个点都可组成三角形，且面积均不超过 1. 证明：存在一个面积不超过 4 的三角形，它能覆盖住所有 n 个点.
- (2) 设有 n ($n \geq 7$) 个实心圆，其中任意 3 个圆都不两两相交（包括相切）. 证明：一定可以找到一个圆，它至多能与 5 个圆相交.

- 【预3】 (1) 有 n 个男生和 m 个女生 ($m, n \geq 2$), 每个男生至少与一个女生彼此相识, 每个女生不全认识所有男生. 证明: 他们中必存在两个男生与两个女生, 每个男生恰好认识其中一个女生, 每个女生也恰好认识其中一个男生.
- (2) 平面上有 20 个点, 任意三点不共线, 现将其中 10 点涂成红色, 另外 10 点涂成蓝色. 试证: 总可找到两两没有公共点的 10 条直线段, 使其中每条线段的两个端点不同色.

- 【预4】 (1) 已知空间中有 n 个点 (任意四点不共面), 在它们之间有若干条边但不存在三角形. 证明: 边数不超过 $\lfloor \frac{n^2}{4} \rfloor$.
- (2) 在圆周上任取 21 个点. 证明: 以这些点为端点的所有弧中, 不超过 120° 的弧不少于 100 条.

【预5】（西尔维斯特）给定平面上不全在一条直线上的 n 个点. 证明：必存在一条直线恰好通过这 n 个点中的两个点.

【例1】 给定正整数 $n > 2$. 现将一张卡片放在平面直角坐标系的原点, 并按下列规则移动卡片: 卡片只能在平行于坐标轴的方向上 (或在坐标轴上) 移动, 第一步移动 1 个单位, 第二步从到达的位置移动 2 个单位, 第三步从到达的位置移动 4 个单位, 依此类推, 每步移动的距离总是前一步的 2 倍, 移动 n 步后随即停止. 称卡片在整个移动过程中距原点的最远距离为本次移动的“损失”, 试求损失的最小可能值.

【例2】 对于正整数数对 (a, b) , 其中 $a < b < 1000$, 称集合 $S \subseteq \{1, 2, \dots, 2000\}$ 为数对 (a, b) 的“跳跃集”, 若 S 中的任意两个元素之差均不为 a 或 b , 记 $N(a, b)$ 为数对 (a, b) 的跳跃集的元素个数的最大值. 试求 $N(a, b)$ 的最小值.

【例3】 已知 300 名选手参加一次比赛，任意两名选手要么互相认识、要么互相不认识，且没有三名选手两两认识. 求正整数 n 的最大值，使得存在一种情况，满足：每名选手至多认识 n 名选手，且对于每个正整数 m ($1 \leq m \leq n$)，至少存在一名选手恰认识 m 名选手.

【例4】 若正整数集合 S 中存在两个元素（可以相同）的和为 2 的幂，则称集合 S 为“优集”，否则称为“劣集”. 求所有的正整数 n ，使得 $\{1, 2, \dots, n\}$ 的任意 100 元子集均为优集，且有一个 99 元子集为劣集.

【例5】 设 X 是有限集合, n_0 是给定的正整数, 映射 f 使 X 的每一个偶子集 E (由偶数个元素组成的子集) 都对应一个实数 $f(E)$, 且满足下列条件: ① 存在 X 的一个偶子集 D , 使 $f(D) > n_0$; ② 对 X 的任意两个不同相交的偶子集 A 与 B , $f(A \cup B) = f(A) + f(B) - n_0$.
证明: 存在 X 的子集 P, Q , 同时满足: (i) $P \cup Q = X, P \cap Q = \emptyset$; (ii) 对 P 的任意非空偶子集 S , 有 $f(S) > n_0$; (iii) 对 Q 的任意偶子集 T , 有 $f(T) \leq n_0$.

【例6】 某市有 n 所中学, 第 k 所中学派出 C_k 名代表 ($1 \leq C_k \leq 39, 1 \leq k \leq n$) 到体育馆观看球赛, 全部学生总数为 $C_1 + C_2 + \cdots + C_n = 1990$. 看台上每一横排有 199 个座位, 要求同一学校的学生必须坐在同一横排, 问: 体育馆最少要安排多少横排才能保证全部学生都能坐下?

【例7】 对于整数 $n \geq 4$, 求出最小的整数 $f(n)$, 使得对于任何正整数 m , 集合 $\{m, m+1, \cdots, m+n-1\}$ 的任一个 $f(n)$ 元子集中, 均有至少 3 个两两互素的元素.

【例8】 设整数 $n \geq 3$, 不超过 n 的素数共有 k 个. 设 A 是集合 $\{2, 3, \cdots, n\}$ 的子集, A 的元素个数小于 k , 且 A 中任意一个数不是另一个数的倍数. 证明: 存在集合 $\{2, 3, \cdots, n\}$ 的 k 元子集 B , 使得 B 中任意一个数也不是另一个数的倍数, 且 B 包含 A .

【备1】 某届象棋比赛共有 64 名选手参赛，每两名选手赛一场（允许平局）。所有比赛结束后，发现对所有以平局结束的比赛双方，剩余的 62 名选手均至少战胜过这两名选手之一；且至少有两场比赛以平局结束。证明：可将所有的选手排成一列，使得每名选手战胜过他后面的那一名选手。



大显身手

- 【预1】** (1) 若干个人聚会，其中某些人彼此认识. 已知如果某两人在聚会者中有相同数目的熟人，那么，他们便没有共同的熟人. 证明：若聚会者中有人至少有 1001 个熟人，则必然也有人恰好有 1001 个熟人.
- (2) 平面上有 n 个点，其中任三个点都可组成三角形，且面积均不超过 1. 证明：存在一个面积不超过 4 的矩形，它能覆盖住所有 n 个点.
- 【预2】** (1) 有 n 名 ($n \geq 3$) 选手参加的一次乒乓球循环赛中，没有一个全胜的. 问：是否能够找到三名选手 A, B, C ，使得 A 胜 B ， B 胜 C ， C 胜 A ？
- (2) 有三所学校，每所学校有 n 名学生，已知任意一名学生认识其他两所学校学生的总数都是 $n+1$ ，证明：可在三所学校中各选出一名学生，使得这 3 名学生互相认识.
- (3) 自凸 n 边形内一点向各边作高，证明：至少有一个垂足在其边上而不在边的延长线上.

【预3】 有 20 支球队参加全国联赛. 问: 至少要进行多少场比赛, 才能使任何三支球队中必有两支球队彼此比赛过?

【预4】 (1) 记 $1, 2, \dots, 9$ 的所有排列 $X = (x_1, x_2, \dots, x_9)$ 构成的集合为 S .
对于任意的 $X \in S$, 令 $f(X) = x_1 + 2x_2 + \dots + 9x_9$. 设 $T = \{f(X) \mid X \in S\}$, 求 $|T|$ 的值.
(2) 现有若干张卡片, 每张卡片上写有至少两个不同的正整数, 同一个正整数可能出现在多张卡片上. 若一张卡片上的最大数等于另一张卡片上的最小数, 则称这两张卡片是“相邻”的. 证明: 若没有相邻的卡片, 则全体正整数可以被分为两个集合, 使得每张卡片均至少包含每个集合中的一个数.

- 【习1】 (1) 求所有的正整数 $n (n \geq 3)$, 满足: 存在 n 个互不相同的整数, 使得这些数的两两之和恰为 $\frac{n(n-1)}{2}$ 个连续的正整数.
- (2) 给定正整数 m , 求最小的正整数 N , 使得存在一个由 $2m + 1$ 个不同正数组成的集合, 其元素之和大于 N , 但其任意 m 元子集的元素之和不大于 $\frac{N}{2}$.

【习2】 给定正整数 n ($n > 2$), 将若干个互异的正整数排在一个圆周上, 使得相邻两数之积小于 n , 问圆周上最多有多少个数?

【习3】 某次体育比赛, 每两名选手都进行一场比赛, 每场比赛一定决出胜负, 通过比赛确定优秀选手. 选手 A 被确定为优秀选手的条件是: 对任何其它选手 B , 或者 A 胜 B , 或者存在选手 C , 使得 C 胜 B , A 胜 C .
结果按上述规则确定的优秀选手只有一名, 证明: 这名选手一定胜所有其它选手.

【习4】 已知 n ($n \geq 3$) 名乒乓球选手单打比赛若干场后, 任意两个选手已赛过的对手恰好都不完全相同. 试证明: 总可以从中去掉一名选手, 而使余下的选手中, 任意两个选手已赛过的对手仍然都不完全相同.



本讲概述



例题精讲

- 【预1】** (1) 已知一个凸多边形被其内部互不相交的对角线划分为若干个等腰三角形，证明：该多边形至少有两条长度相等的边.
- (2) 一个训练营中有若干个罗马人，任意两个罗马人要么互为朋友、要么互为敌人. 并且，在任意四个罗马人中，至少有一人与其余三人均为朋友. 问：是否必定存在一人与其余所有人均为朋友？
- 【预2】** (1) 问：能否将集合 $\{1, 2, \dots, 96\}$ 表示为它的 32 个三元子集的并集，且每个三元子集的元素之和都相等；
- (2) 问：能否将集合 $\{1, 2, \dots, 99\}$ 表示为它的 33 个三元子集的并集，且每个三元子集的元素之和都相等.

- 【预3】** (1) 在一个立方体的每个顶点上标数+1 或-1, 每个面上也标一个数: 它等于这个面的 4 个顶点处的数的乘积. 问: 这样所标的 14 个数的和能否为 0?
- (2) 已知 n ($n \geq 4$) 个盘子里放的糖块总数不少于 4 块, 从任选的两个盘子中各取 1 块糖, 放入另一个盘子中去, 称为一次操作. 问能否经过有限次操作, 把所有的糖块都集中到一个盘子里去? 证明你的结论.

- 【预4】** (1) 设集合 $S = \{1, 2, \dots, n\}$, 能否把 S 的所有子集排成一列, 使得相邻两个子集的元素个数均相差 1?
- (2) 对任意自然数 $n > 1$, 证明: 有 n 个正整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$, 使得 $|a_i - a_j| = (a_i, a_j)$. 其中 (a, b) 表示 a, b 的最大公约数.

【预5】 贝斯用若干种颜色给全体正整数染色，同时满足下列条件：

①每个正奇数均染成蓝色；②任意正整数 n 与 $4n$ 颜色相同；③任意正整数 n 至少与正整数 $n+2$ 、 $n+4$ 之一颜色相同.

证明：全体正整数均为蓝色.

【例1】 已知正整数 $n \geq 3$, 证明:

集合 $X = \{1, 2, 3, \dots, n^2 - n\}$ 可以划分为两个不相交的非空子集的并集, 使得每个子集均不含 n 个元素 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($a_1 < a_2 < \dots < a_n$), 满足 $a_{k-1} + a_{k+1} \geq 2a_k$ ($k = 2, 3, \dots, n-1$).

【例2】 设 k 为正整数. 某国有若干个城市和 k 个不同的航空公司, 任意两个城市之间, 要么有一条属于某个航空公司的双向直飞航线, 要么没有航线. 现知, 任意两条同一航空公司的航线都连接一个公共的城市, 证明: 可以将所有城市分为 $k+2$ 组, 使得任意两个同一组的城市之间都没有航线相连.

【例3】 正整数 $a_1, a_2, \dots, a_{2006}$ (可以有相同的) 使得 $\frac{a_1}{a_2}, \frac{a_2}{a_3}, \dots, \frac{a_{2005}}{a_{2006}}$ 两两不相等.
问: $a_1, a_2, \dots, a_{2006}$ 中最少有多少个不同的数?

【例4】 给定正整数 n . 对于 $1, 2, \dots, n$ 的任意一个排列 $P = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, 若 $i < j < k$, 我们称 x_j 介于 x_i 和 x_k 之间. 例如, 在排列 $(1, 3, 2, 4)$ 中, 3 介于 1 和 4 之间, 4 不介于 1 和 2 之间. 设集合 $S = \{P_1, P_2, \dots, P_m\}$ 的每个元素 P_i 是 $1, 2, \dots, n$ 的排列. 已知 $\{1, 2, \dots, n\}$ 的任意三个不同数中都有一个数, 它在每个 $P_i (1 \leq i \leq m)$ 中都不介于另外两个数之间. 求 m 的最大值.

【例5】 将边长为正整数 m, n ($m \geq n$) 的矩形分割成若干边长均为正整数的正方形，每个正方形的边均平行于矩形的边. 试求这些正方形边长之和的最小值.

【例6】 给定正整数 n ($n \geq 2$)，求最大的整数 k ，使得：若有 n 个袋子，每一个袋子中都有一些重量为 2 的整数次幂的小球，且各个袋子中的小球的总重量都相等，则必有某一重量的小球的总个数至少为 k . (同一个袋子中可以有相等重量的小球)

- 【例7】** (1) 一次聚会中, 每四人中均存在三个人要么互相都认识, 要么互相都不认识(认识是相互的). 证明: 可以将参加聚会的所有人分在两个房间内, 使得在一个房间中的每个人均互相认识, 在另一个房间中没有一个人认识其他人.
- (2) 将 n 个白子与 n 个黑子任意地放在一个圆周上. 从某个白子起, 按顺时针方向依次将白子标以 $1, 2, \dots, n$. 再从某个黑子起, 按逆时针方向依次将黑子标以 $1, 2, \dots, n$. 证明: 存在连续 n 个棋子 (不计黑白), 它们的标号所成的集合为 $1, 2, \dots, n$.

- 【例8】** 设 A 是由一个凸 n 边形的若干对角线组成的集合, 若集合 A 中的一条对角线恰与另一条对角线在凸 n 边形的内部相交, 则称该对角线为“好的”. 求集合 A 中好的对角线条数的最大可能值.

【例9】 n 个棋手参加象棋比赛，每两个棋手比赛一局. 规定胜者得 1 分，负者得 0 分，平局各得 0.5 分. 如果赛后发现任何 m 个棋手中都有一个棋手胜了其余 $m-1$ 个棋手，也有一个棋手输给了其余 $m-1$ 个棋手，就称此赛况具有性质 $P(m)$.
对给定的 m ($m \geq 4$)，求 n 的最小值 $f(m)$ ，使得对具有性质 $P(m)$ 的任何赛况，都有所有 n 名棋手的得分各不相同.

【备1】 设实数 A 和 B 的十进制表示为: $A = 0.a_1a_2\cdots a_k > 0$ 和 $B = 0.b_1b_2\cdots b_k > 0$ (这里 a_k 和 b_k 都可以为 0). 设 S 为同时满足 $0.c_1c_2\cdots c_k < A$ 和 $0.c_kc_{k-1}\cdots c_1 < B$ 的十进制小数 $0.c_1c_2\cdots c_k$ 的个数 (同样, c_k 和 c_1 都可以为 0, 而将 $0.c_1c_2\cdots c_r (c_r \neq 0)$ 与 $0.c_1c_2\cdots c_r0\cdots0$ 视为等同). 证明: $|S - 10^k AB| \leq 9k$.



大显身手

【预1】 (1) 将 $1, 2, \dots, 4n$ 分成 n 组 (每组 4 个数), 满足: 每组中有一个数是另外三个数的算术平均数. 求 n 的所有可能值.

(2) 设 n 为给定的正整数, 求最大的正整数 k , 使得存在三个由非负整数组成的 k 元集 $A = \{x_1, x_2, \dots, x_k\}$, $B = \{y_1, y_2, \dots, y_k\}$ 和 $C = \{z_1, z_2, \dots, z_k\}$ 满足: 对任意 $1 \leq j \leq k$ 都有 $x_j + y_j + z_j = n$.

【预2】 将 $m \times n$ 棋盘 (由 m 行 n 列方格构成, $m \geq 3, n \geq 3$) 的所有小方格都染上红蓝二色之一. 如果两个相邻 (有公共边) 的小方格异色, 则称这两个小方格为一个 “标准对”. 设棋盘中 “标准对” 的个数为 S . 试问: S 是奇数还是偶数由哪些方格的颜色确定? 什么情况下 S 为奇数? 什么情况下 S 为偶数? 说明理由.

- 【预3】 (1) 设 n 为给定的正整数. 对任意 n 元的正整数集 P , 作 P 的所有非空子集的元素和, 记这些和组成的集合为 Q , 集合 Q 中元素个数是 C_Q . 求 C_Q 的最大值和最小值.
- (2) 若把上述问题中的“正整数集 P ”改为“实数集 P ”, 求 C_Q 的最大值和最小值.

- 【预4】 已知正整数 n , 将集合 $\{1, 2, \dots, n\}$ 分成两个不相交的集合 A 与集合 B , 使得 A 中全体元素之和等于 B 中全体元素之积. 问: 当 $n = 2016$ 或 2017 时, 上述分解是否存在?

【习1】 证明：在正 $2n-1$ ($n \geq 3$) 边形的顶点中任意取出 n 个点，必存在 3 个点构成等腰三角形.

【习2】 在花样自行车的比赛中共有 100 位裁判，每位裁判按自己的意见给所有选手的表现排序（没有并列）。已知对任意三位选手 A, B, C 和任意三位裁判 X, Y, Z ，均不会发生下列情况：按裁判 X 的排序，在三位选手中选手 A 最好而选手 B 最差；按裁判 Y 的排序，在三位选手中选手 B 最好而选手 C 最差；按裁判 Z 的排序，在三位选手中选手 C 最好而选手 A 最差。证明：存在所有选手表现的一种排序（没有并列），使得对任意两位选手 A, B ，若 A 排在 B 前，则至少有一半的裁判认为 A 比 B 表现更好。

- 【习3】 已知 $P_1, P_2, \dots, P_{2n}$ 为单位圆 $x^2 + y^2 = 1$ 上异于点 $(1, 0)$ 的 $2n$ 个不同的点, 其中恰有 n 个点被染成红色, 另外 n 个点被染为蓝色. 设 $R_1, R_2, \dots, R_n$ 为红点的一个排列, 从 R_1 开始沿逆时针方向将距离最近且没有被标记过的蓝点记为 B_1 , 依次定义 $B_2, \dots, B_n$.
证明: 逆时针方向从红点 R_i 到蓝点 B_i ($1 \leq i \leq n$) 包含点 $(1, 0)$ 的弧的条数不依赖于红点 $R_1, R_2, \dots, R_n$ 的选择顺序.

- 【习4】 将一个正 n 边形的 n 条边按顺时针方向依次标上 $1, 2, \dots, n$.
求所有的正整数 n ($n \geq 4$), 使得可以用 $n-3$ 条在内部不相交的对角线将这个 n 边形分成 $n-2$ 个三角形区域, 并且在这 $n-3$ 条对角线上分别标上一个整数, 满足每个三角形的三边所标之数的和都相等.



本讲概述



例题精讲

【预1】 (1) 已知三个数 $2, \sqrt{2}, \frac{1}{\sqrt{2}}$, 任取其中两数 $a, b (a > b)$, 并用 $\frac{a+b}{\sqrt{2}}, \frac{a-b}{\sqrt{2}}$ 代替 a, b , 问能否经过有限步, 使三个数变成 $1, \sqrt{2}, 1+\sqrt{2}$?

(2) 市场上有一位地毯交换商, 顾客用一块 $a \times b$ 的地毯可以换回一块 $\frac{1}{a} \times \frac{1}{b}$ 的地毯或两块大小分别为 $c \times b$ 和 $\frac{a}{c} \times b$ 的地毯, 其中, 顾客可以任意指定长度 c . 一位去过该市场的顾客声称他用一块各边长均超过 1 的地毯经过一系列的交换最终得到的每块地毯均有一边长大于 1 及一边长小于 1. 问: 这位顾客说的是真的吗?

【预2】 (1) 用 9 个 1×4 的长方形能否拼成一个 6×6 的正方形? 请说明理由.

(2) 由 2×2 的方格纸去掉一个方格余下的图形称为拐形. 用这种拐形去覆盖 5×7 的方格板, 每个拐形恰覆盖 3 个方格, 可以重叠但不能超出方格板的边界, 问能否使方格板上每个方格被覆盖的层数都相同? 说明理由.

(3) 一块 41×41 的战场分成 1681 个单位正方形, 某个单位正方形内隐藏着一辆坦克. 一架轰炸机对战场进行轰炸, 每次轰炸一个单位正方形. 一次轰炸, 若坦克所在正方形没有被炸到, 则坦克保持在原地不动; 若被炸到, 则坦克会转移到与其相邻的单位正方形内 (称两个有一条公共边的正方形是“相邻的”). 已知摧毁坦克需要击中其两次, 且整个过程中轰炸机的飞行员完全不知道坦克的位置及是否被击中. 试求确保摧毁这辆坦克所需要的轰炸次数的最小值.

- 【预3】 (1) 把平面上的每个点三染色（红、黄、蓝），证明：存在一条长度为 1 且端点同色的线段.
(2) 现将平面上的每个点染成四种颜色之一，证明：存在距离为 1 或 $\sqrt{3}$ 的两个同色点.

- 【预4】 (1) 设圆周上放若干堆小球，每堆中小球都是 3 的倍数，但各堆小球数不必相等. 现按如下规则调整每堆球数：把每堆小球 3 等分，本堆留一份，其余两份分别放入左右两堆中，如某堆不是 3 的倍数，则从袋子中取出一球或两球放入使得该堆球数保持为 3 的倍数，如此进行下去，问能否经过有限次调整使得每堆球数相等？
(2) 在一个 10×11 的棋盘内，先将其中的 10 个方格染黑，然后按以下规则继续染色：若某个白格与两个黑格都有公共边，就将这个格染黑. 证明：无论最初的方格怎么选取，最终都不可能把整个棋盘染成全黑色.

【预5】 设 m, n 是正整数，已知一张矩形表格可以用 $1 \times m$ 的水平行和 $n \times 1$ 的竖直列无重合地覆盖，证明：这张表格可以只用上述的水平行或竖直列中的一种无重复地覆盖。

【例1】 在 15×15 的方格表中，有一条关于主对角线对称的不自交闭折线，该折线由若干条连接相邻小方格（有公共边）中心的线段组成. 证明：这条闭折线的长度不大于 200.

【例2】 在 2017×2017 的方格表中，一些小方格内各有一只瓢虫. 每经过一分钟，全体瓢虫同时移动到其相邻的某个小方格内，且瓢虫进行一次横向移动后必须进行一次纵向移动，类似地，进行一次纵向移动后必须进行一次横向移动. 求瓢虫数量的最小值，使得无论其初始位置和移动路径如何选择，必有两只瓢虫会在某个时刻相遇.

【例3】 有 1987 块玻璃片，每块上涂有红、黄、蓝三色之一，进行下列操作：将不同颜色的两块玻璃片擦净，然后涂上第三种颜色. 证明：

(1) 无论最初玻璃片的颜色如何，总可以经过有限次操作而使所有玻璃片同色；

(2) 玻璃片最后变成哪种颜色，与操作顺序无关.

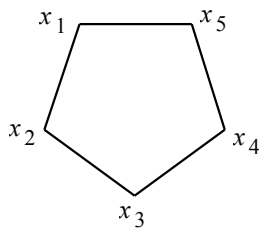
【例4】 给定一个 2000×2000 的数表，初始时左上角、左下角、右上角、右下角的 4 个格中填入 1，其他位置填入 0. 定义一次操作如下：任意选择一个二次函数 $f(x) = ax^2 + bx + c$ ，再任意选取一行（或一列）和一个实数 x ，然后让这一行（一列）的 2000 个数从左到右（从上到下）分别加上 $f(x+1), f(x+2), \dots, f(x+2000)$.

问：是否存在一种操作方式，使得在若干次操作后，数表内的所有数变为 0？

【例5】在 $m \times 2n$ ($m \leq n$) 的方格表中不重叠地放入若干块多米诺骨牌（每块恰好覆盖两个相邻的小方格），满足：最后一行被 n 块多米诺骨牌完全覆盖且不存在一个 2×2 的正方形恰被两块多米诺骨牌覆盖。试求多米诺骨牌个数的最大值。

【例6】给定有序正整数数对 (x, y) ，其中 x, y 的奇偶性不同，定义操作：
若 $2 \mid x$ ，则将 (x, y) 变为 $(\frac{x}{2}, y + \frac{x}{2})$ ；若 $2 \mid y$ ，则将 (x, y) 变为 $(x + \frac{y}{2}, \frac{y}{2})$ 。
证明：对于任意一个大于 1 的正奇数 n ，均存在正偶数 b ($b < n$)，使得 (n, b) 经过有限次操作后变为 (b, n) 。

【例7】如图，正五边形上的顺次排列 5 个整数 $x_1, x_2, \dots, x_5$ ，其和是正的. 对其中任意 3 个连续顶点上的数 x, y, z ，若中间的 $y < 0$ ，则作变换 $(x, y, z) \rightarrow (x + y, -y, y + z)$ ，只要所得 5 个整数中仍有负的，则继续进行此调整. 试证：这种调整只能进行有限次.



【例8】已知黑板上写有一些正整数，每次可以进行下面两种操作之一：①删去两个连续的整数 $n, n + 1$ ，并写上 $n - 2$ ；②删去两个相差 4 的整数 $k, k + 4$ ，并写上 $k - 1$. 若黑板上没有连续的整数和相差 4 的整数，则操作停止. 试求整数 c 的最大可能值，满足：无论初始时黑板上写有哪些正整数，也无论按什么顺序进行操作，黑板上的所有数都不小于 c .

【备1】 给定正整数 n ($n \geq 2$). 有 $2n - 1$ 个灯泡排成一行, 初始时, 只有第 n 个灯泡亮着. 一次操作是指: 任选连续的至少三个灯泡 (满足最左边和最右边的灯泡灭着但它们之间的所有灯泡均亮着), 同时改变这些灯泡的状态.
问: 至多经过多少次操作后, 就不能再继续操作?



大显身手

- 【预1】** (1) 某班有 47 个学生，所用教室有 6 排，每排有 8 个座位，用 (i, j) 表示位于第 i 排第 j 列的座位. 新学期准备调整座位，设一个学生原来的座位为 (i, j) ，如果调整后的座位为 (m, n) ，则称该生作了移动 $[a, b] = [i - m, j - n]$ ，并称 $a + b$ 为该生的位置数，所有学生的位置数之和记为 S . 求 S 的最大可能值与最小可能值之差.
- (2) 在一直线上相邻两点的距离都等于 1 的四个点上各有一只青蛙，允许任意一只青蛙以其余三只青蛙中的某一只为中心跳到其对称点上.
- 证明：无论跳动多少次后，四只青蛙所在的点中相邻两点之间的距离不能都等于 2008.

- 【预2】** (1) 证明：用 15 块大小是 4×1 的矩形瓷砖和 1 块 2×2 的矩形瓷砖，不能恰好覆盖 8×8 的矩形地面.
- (2) 圆周上标出 40 个红点，30 个蓝点，20 个绿点. 圆周被分割成 90 段弧，每段依两端点的颜色写一个数：红蓝弧写 1，红绿弧写 2，蓝绿弧写 3，二端点同色的弧写 0. 求所有数之和的最大值.
- (3) 把 6×6 的正方形分为 36 个单位正方形. 从中选一些单位正方形，画出它们的某条对角线，使得每两条对角线都没有公共点. 问最多能画多少条对角线？

- 【预3】 用任意方式给平面上的每一个点染上黑色或白色.
证明：一定存在一个边长为 1 或 $\sqrt{3}$ 的正三角形，它的三个顶点是同色的.

- 【预4】 在 $n \times n$ ($n \geq 3$) 的方格表中，任意选出 $n-1$ 个方格涂成黑色，每次操作可以将一个至少与两个黑色方格相邻的方格涂黑. 证明：不论怎样选择最初的 $n-1$ 个方格，都不能按这样的法则最终将表中的所有方格都涂黑.

【习1】 用 $1 \times 1, 2 \times 2, 3 \times 3$ 的瓷砖铺满 23×23 的地面（不允许重叠，也不留空隙），问最少要用几块 1×1 的瓷砖？（假设每块瓷砖不允许分割成小的瓷砖）

【习2】 将 3000×3000 的方格纸以任意方式分割为若干 1×2 的多米诺骨牌，证明：可以用三种颜色对这些多米诺骨片染色，使得每种颜色的多米诺骨牌的个数相同，且对于每个多米诺骨牌，与其相邻且同色的多米诺骨牌的个数均不超过 2.
（称两个多米诺骨牌相邻，是指它们所含的小方格至少有一条公共边）

- 【习3】** 一条项链上共有 2016 颗珍珠，每颗珍珠的颜色均为黑色、绿色或蓝色之一. 一次允许的操作为同时将每颗珍珠用一颗新的珍珠替换，新珍珠的颜色由下面的条件确定：
- ①若其左右相邻的两颗珍珠操作前同色，则新珍珠的颜色与这两颗珍珠的颜色相同；
 - ②若其左右相邻的两颗珍珠操作前不同色，则新珍珠为第三种颜色.
- (1) 是否存在一条项链，初始时恰有一半黑色珍珠和一半绿色珍珠，经过若干次操作后，全部珍珠均变为蓝色？
- (2) 是否存在一条项链，初始时恰有 1000 颗黑色珍珠，其余珍珠均为绿色，经过若干次操作后，全部珍珠均变为蓝色？
- (3) 能否经过若干次操作，将恰有 2 颗相邻的黑色珍珠和 2014 颗蓝色珍珠的项链变为恰有 1 颗绿色珍珠和 2015 颗蓝色珍珠的项链？

【习4】 已知 m 和 n 为互质的正整数，起初把 $\frac{m}{n}$ 和 $\frac{n}{m}$ 这两个数写在黑板上，之后的每个时刻，伊万都可以在黑板上任取两个数 x 和 y ，并把它们的算术平均 $\frac{x+y}{2}$ 或调和平均 $\frac{2xy}{x+y}$ 写在黑板上. 试求所有的正整数对 (m, n) ，使得伊万能进行适当的选择，在有限步内在黑板上写出 1.



本讲概述



例题精讲

- 【预1】 (1) 已知 n 个足球队参加单循环赛（任意两队恰赛 1 场），比赛结束后统计结果：第 k 个队胜了 a_k 场而输了 b_k 场，均没有平局（ $1 \leq k \leq n$ ）。证明： $a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2 = b_1^2 + b_2^2 + \cdots + b_n^2$ 。
- (2) 把 200×200 棋盘内的每格染成黑、白两色之一，其中黑格比白格多 404 个。
证明：可以找到 2×2 的正方形，其中白格数目为奇数个。
- (3) 能否把 $1, 1, 2, 2, 3, 3, \cdots, 1986, 1986$ 这些数排成一行，使得两个 1 之间夹着 1 个数，两个 2 之间夹着 2 个数， $\cdots$ ，两个 1986 之间夹着 1986 个数？

- 【预2】 (1) 一次竞技赛事是由来自甲、乙两个城市的几个队参加。已知乙城市比甲城市多来了 8 个队，任意两个队恰好进行一场比赛。赛事规定：胜者得 1 分，负者得 0 分，没有平局。最后，乙城市所有队的得分比甲城市所有队的得分多 4 分。求甲城市最好队得分的最小值。
- (2) NBA 常规赛有 30 支球队参加。问：能否将 30 支球队分为东部、西部两个联盟，并适当指定任意两队之间比赛的场数，使得每支球队均恰比赛 82 场，且东部球队和西部球队之间比赛的场数恰是总比赛场数的一半？
- (3) 已知 $2n$ 名选手参加两届象棋循环赛，每一届中任意两名选手比赛一场，胜者得 1 分，负者得 0 分，平局各得 0.5 分。现在发现每名选手在第一届和第二届中的总得分都至少相差 n 分，证明：每名选手在第一届和第二届中的总得分都恰好相差 n 分。

- 【预3】 (1) 设 25 个人组成若干委员会，每个委员会 5 名成员，每两个委员会至多有 1 名公共成员.
证明：委员会的个数不大于 30.
- (2) 一个正 2017 边形恰有 1008 个红色顶点和 1009 个蓝色顶点，证明：三个顶点颜色相同的等腰三角形个数不依赖于顶点颜色的分布.

- 【预4】 (1) 将六阶完全图的每条边染上红色或蓝色，证明：图中必有两个同色三角形.
(注：这两个三角形的颜色不一定相同).
- (2) 在一次有 $2n+1$ 个队参加的比赛，每个队都与其他队进行了一场比赛，且每场比赛必有一个队胜出. 若 A 胜 B ， B 胜 C ， C 胜 A ，则称三个队组成的集合 $\{A, B, C\}$ 为“循环的”. 求循环的集合个数的最大值与最小值.

【预5】 在一个有限的实数列中,任何 3 个连续项的和都是负的,而且任何 4 个连续项的和都是正的,求此数列项数的最大值.

【例1】 有 n ($n > 12$) 个人参加某次数学邀请赛，试卷由 15 个填空题组成，每答对 1 题得 1 分，不答或答错得 0 分. 分析每一种可能的得分情况，发现：只要其中任意 12 个人得分之和不少于 36 分，则这 n 个人中至少有 3 个人答对了至少 3 个同样的题. 求 n 的最小可能值.

【例2】 在 m 个女孩和 n 个男孩组成的班级中，任意两个要么相互认识，要么相互不认识. 已知对任意两个男孩和两个女孩，其中至少有一个男孩与一个女孩相互不认识. 证明：相互认识的男女孩对的个数不超过 $m + \frac{n(n-1)}{2}$.

【例3】 1650 个学生排成 22 行、75 列. 已知其中任意两列处于同一行的两个人中, 性别相同的学生都不超过 11 对. 证明: 男生的人数不超过 928.

【例4】 已知 2017 元集合 A , 其若干三元子集 A_i ($1 \leq i \leq k$) 满足: $\bigcup_{i=1}^k A_i = A$, 且对于任意正整数 i, j ($1 \leq i < j \leq k$), 均有 $|A_i \cap A_j| \leq 1$. 证明: 可以将集合 A 中的所有元素染成红蓝二色之一, 使得蓝色元素至少有 64 个, 且每个三元子集 A_i 均至少含有一个红色元素.

【例5】 用 $A(n)$ 表示同时满足下列条件的正整数数列 $a_1, a_2, \dots, a_k$ ($a_1 \geq a_2 \geq \dots \geq a_k$) 的个数:
 ① $a_1 + a_2 + \dots + a_k = n$; ② 对于每个正整数 i ($1 \leq i \leq k$), $a_i + 1$ 均为 2 的整数次幂.
 用 $B(n)$ 表示同时满足下列条件的正整数数列 $b_1, b_2, \dots, b_l$ ($b_1 \geq b_2 \geq \dots \geq b_l$) 的个数:
 ① $b_1 + b_2 + \dots + b_l = n$; ② 对于每个正整数 j ($1 \leq j \leq l-1$), 均有 $b_j \geq 2b_{j+1}$.
 证明: 对于任意正整数 n , 均有 $A(n) = B(n)$.

【例6】 一次考试共有 m 道试题, n 个学生参加, 其中 $m, n \geq 2$ 为给定的整数. 每道题的得分规则是: 若该题恰有 x 个学生没有答对, 则每个答对该题的学生得 x 分, 未答对的学生得 0 分. 每个学生的总分为其 m 道题的得分总和. 将所有学生总分从高到低排列为 $p_1 \geq p_2 \geq \dots \geq p_n$, 求 $p_1 + p_n$ 的最大可能值.

【例7】 给定正奇数 $n > 1$. 将正 n 边形的所有顶点染成三种颜色之一, 满足每种颜色的顶点均有奇数个. 证明: 存在一个等腰三角形, 其三个顶点两两不同色.

【例8】 设 n 和 k 是正整数, S 是平面上 n 个点的集合, 同时满足:
① S 中任何三点不共线; ② 对 S 中的每一点 P , S 中存在 k 个点与 P 距离相等.
证明: $k < \frac{1}{2} + \sqrt{2n}$.

【例9】黑板上写有 N ($N \geq 9$) 个小于 1 的互异的非负实数，满足：对黑板上的任意 8 个数，均存在黑板上的另一个数，使得这 9 个数的和为整数。试求 N 的所有可能值。

【备1】 设 X 是一个 56 元集合. 求最小的正整数 n , 使得对 X 的任意 15 个子集, 只要它们中任何 7 个的并集的元素个数都不少于 n , 则这 15 个子集中一定存在 3 个, 它们的交非空.



大显身手

- 【预1】** (1) 把 200×200 棋盘内的每格染成红、蓝两色之一，其中红格与蓝格一样多. 两个红格若同行便称为一副红对，两个蓝格若同行便称为一副蓝对. 证明：所有红对数目和蓝对数目相等.
- (2) 设集合 $M = \{1, 2, \dots, 19\}$, $A = \{a_1, a_2, \dots, a_k\} \subseteq M$. 求最小的 k ，使得对任意 $b \in M$ ，存在 $a_i, a_j \in A$ ，满足 $a_i = b$ ，或 $a_i \pm a_j = b$ (a_i, a_j 可以相同).
- (3) 在 150 张纸片的正面各写上整数 1 到 150 中的一个，然后把纸片反过来弄乱，在纸片的反面同样写上整数 1 到 150 中的一个. 问：是否可能这 150 张纸片的正反面上数的差（大数减小数）互不相同.

- 【预2】** (1) 已知 15 名小朋友每人有 15 枚棋子，他们玩一种“石头、剪刀、布”的游戏，每两人之间只进行一次胜负对决（没有平局），并且负者送给胜者一枚棋子. 游戏结束后，将 15 名小朋友分成甲、乙两组，甲组的棋子总数比乙组的棋子的总数多 63 枚. 求乙组中棋子枚数最多的小朋友棋子枚数的最大值和最小值.
- (2) 有 15 位选手参加一个围棋锦标赛，每两个人之间需要比赛一场. 已知赢一场得 2 分，平一场各得 1 分，输一场得 0 分. 若一位选手的得分不少于 20 分，就称他为“优秀选手”. 那么，最多有多少位优秀选手？

- 【预3】** (1) 某学校组织了 20 次天文观测活动，每次有 5 名学生参加，任何 2 名学生都至多同时参加过一次观测. 证明：至少有 21 名学生参加过天文观测活动.
- (2) 某新建城市购进大批公共汽车，用以解决市内交通问题，计划在 2000 个不同地点建立汽车站，并通过开辟若干条线路的公共汽车沟通它们，规划者的愿望是：
- ①尽可能多辟一些线路；②每两条线路至少有一个公共的汽车站；
- ③每个公共汽车站至多有两条不同的线路通过.
- 问：照此愿望，最多可以开辟多少条线路的公共汽车？每条线路至少应经过多少个站？

- 【预4】** (1) 将一个三角形的三个顶点分别涂以红蓝黑三种颜色. 在此三角形内取若干个点，将它分为若干个小三角形，将每个小三角形的顶点涂以红蓝黑三种颜色之一.
- 证明：不论怎样涂，都有一个小三角形，它的三个顶点颜色全不相同.
- (2) 某俱乐部有 $3n+1$ 名成员，对每一个人，其余的人中恰好有 n 个愿意和他打网球， n 个愿意和他下象棋， n 个愿意和他打乒乓球. 证明：俱乐部中有三个人，他们之间玩的游戏三种俱全.

【预5】 在一个有限的实数列中，任何 7 个连续项的和都是负的，任何 11 个连续项的和都是正的，试问这样的数列最多包括多少项？

【习1】 (1) 设 k 是正整数，函数 $f: \mathbb{N}_+ \rightarrow \mathbb{N}_+$ 满足：① $f(x)$ 严格递增；② 对任意的正整数 n ，有 $f(f(n)) = kn$. 证明：对任意的正整数 n ，都有 $\frac{2kn}{k+1} \leq f(n) \leq \frac{(k+1)n}{2}$.
(2) 给定正整数 n ，设 $X = \{1, 2, 3, \dots, n\}$ ， $A_1, A_2, \dots, A_r$ 是 X 的 r 个互不相交的三元子集，同时满足：(1) $S(A_i) \leq n$ ($1 \leq i \leq r$)；(2) $S(A_i) \neq S(A_j)$ ($1 \leq i < j \leq r$). 求 r 的最大值.
(其中 $S(A)$ 表示 A 中所有元素的和)

【习2】 某班学生组成了若干个小组，每个小组恰有三名学生，任意两个不同的小组最多有一名共同的学生. 证明：当班上有 46 名学生时，存在一个由 10 名学生组成的集合，此集合不包含任意一个小组中的三名学生组成的集合.

【习3】 设 $n \geq 4$ 是偶数. 在正 n 边形的顶点处任意方式标上 n 个互不相同的实数，从某条边起按顺时针方向依次将边记为 $e_1, e_2, \dots, e_n$. 一条边称为“正边”，若其两个端点所标之数按顺时针方向是递增的. 两条不同的边构成的无序边对 $\{e_i, e_j\}$ 称为“交错”的，若 $2 \mid (i+j)$ ，且将它们四个端点上所标数按递增顺序记为 $a < b < c < d$ 后， a, c 是其中一条边的两端点所标之数. 证明：交错的边对的个数与正边的个数具有不同的奇偶性.

【习4】 设 S 为平面上的 n 个点构成的集合（任意四点不共线）， $\{d_1, d_2, \dots, d_k\}$ 是 S 中的点两两之间的距离组成的集合，用 m_i 表示 d_i 的重数 ($i = 1, 2, \dots, k$)，即满足 $|PQ| = d_i$ 的无序点对 $\{P, Q\} \subseteq S$ 的个数. 证明： $\sum_{i=1}^k m_i^2 \leq n^3 - n^2$.